

مشروع مادة معالجة الصور والرؤية الحاسوبية (Computer Vision & Image Processing)

المشروع التطبيقي الشامل — ربيع 2026

AI MAESTRO SUITE

منظومة المايسترو الافتراضية والآلات الموسيقية بالذكاء الاصطناعي وتقدير الوضعية

Real-Time Biomechanical Motion Mapping & Virtual Orchestral Synthesis

إعداد فريق العمل الهندسي (Project) إهداء وتوثيق تحت إشراف:

:(Engineers

• م. مالك المصنف (Eng. Malek A.)

• أواب النزيلى (Awwab Al-Nuzaili) — Team (Almosanif)

Leader & Lead Architect: Pose Engine, Virtual Conductor & Instruments
توثيق استيفاء معايير التقييم الستة للحصول على الدرجة الكاملة (Full Mark Rubric)

• محمد العواضي (Mohammed Al-Awadhi)

DSP Specialist: Audio Synthesizer & — SoundFont Curation

• مشعل حاجب (Mishaal Hajeb) — UI/UX

Assistant: HUD Display & Biometric Visuals

تم تطوير النظام كودياً بالكامل باستخدام Python و MediaPipe و PyTorch BiLSTM و OpenCV و FluidSynth

الفهرس والملخص التنفيذي للمشروع

ملخص المشروع (Executive Abstract)

مشروع **AI Maestro Suite** هو منظومة رؤية حاسوبية تفاعلية للزمن الحقيقي (Real-Time CV System) تقوم بتحليل الحركات الحركية الحيوية (Biomechanical Motion Analysis) لجسم ويدي قائد الأوركسترا والعازفين باستخدام كاميرا رقمية عادية وبدون أي مجسات خارجية، وترجمتها فوراً إلى إشارات تحكم موسيقية ديناميكية تقود أوركسترا افتراضية كاملة و5 آلات موسيقية بوليفونية، مع توفير تحليل وتقييم بيوميتري ذكي للأداء (Performance Scoring).

محتويات التقرير الأكاديمي:

- المحور الأول: المزايا والفوائد (Advantages & Problem Solving) — المشكلة، الحل، والقيمة المضافة.
- المحور الثاني: التطوير والتنفيذ الهندسي (Development & Pipeline) — خط أنابيب المعالجة وخوارزميات الرؤية.
- المحور الثالث: التصميم والواجهة السينمائية (Design & HUD System) — المعمارية الرسومية والمؤثرات.
- المحور الرابع: الأصالة وعدم النسخ (Originality & Anti-Copying Proof) — إثبات الملكية البرمجية للمكونات المطورة.
- المحور الخامس: دليل المناقشة الأكاديمية (Discussion & Critical Defense) — الأسئلة المعقدة والردود التقنية.
- المحور السادس: التوثيق الهندسي ومصفوفة الاختبارات (Documentation & Verification) — المتطلبات، المخططات، والاختبارات.

1. المحور الأول: المزايا والفوائد (Advantages)

1.1 تعريف المشكلة الحقيقية (Problem Statement)

- إن تدريب قادة الأوركسترا (Orchestra Conductors) والعازفين المبتدئين يواجه عقبات لوجستية ومادية بالغة التعقيد، من أبرزها:
- التكلفة الباهظة: استئجار أوركسترا حقيقية مكونة من 40 إلى 80 عازفاً لتدريب طالب مبتدئ يكلف آلاف الدولارات في الساعة الواحدة.
 - غياب التغذية الراجعة الفورية (Instant Feedback): المتدرب الذي يقود في الهواء بمفرده لا يستطيع معرفة ما إذا كانت سرعة يده منتظمة، أو إذا كانت ضربات النبضات (Downbeats) منضبطة مترياً.
 - الحاجة لآلات باهظة: الآلات الموسيقية الحقيقية (كالبيانو الكبير Grand Piano، أو العود العربي المصنوع يدوياً، أو الكمان الكلاسيكي) تتطلب صيانة وتكاليف لا تتوفر لكافة الطلاب.

1.2 الحل المبتكر في AI Maestro Suite

يقدم النظام بيئة محاكاة وتدريب أوركستريالية متكاملة تحول كاميرا الويب العادية بدقة 720p إلى استوديو تدريب حي يفهم نية القائد وحركات أصابعه بالكامل، ويحقق الفوائد الاستراتيجية التالية:

الميزة والوظيفة	التقنية المستخدمة	الفائدة التعليمية والتطبيقية
التحكم المتري الحي (Dynamic) (Tempo)	Kinematic Beat Interval Analysis	تعديل سرعة عزف الأوركسترا الحقيقية بناءً على وتيرة حركة يد القائد (Accelerando / Ritardando).
التحكم بالديناميكيات (Volume) (& Expression)	Skeletal Hand Arc Span & Velocity	زيادة خفض صوت العزف (/ Crescendo) ودرجات القوة من Pianissimo إلى Fortissimo (Decrescendo).
التحليل البيوميترى الفوري (Performance Score)	Temporal Variance & IBI Consistency	حساب دقة الإيقاع، استقرار الحركة، ونظام تقرير أكاديمي بدرجات (A+, A, B, C) مع توجيهات بيداغوجية.
العزف متعدد الآلات (Multi-) (Instruments)	Finger Hand-10 Landmark Polyphony	بيانو 24 مفتاحاً، عود شرقي أصيل بـ 5 أوتار، جيتار، كمان، فيزياء القوس، ودرامز إيقاعي.
تحكم بدون لمس (Touchless) (Launcher)	Dwell Ring + Pinch Trigger Engine	التنقل وتشغيل الآلات بدون لمس الماوس أو الكيبورد نهائياً بمسافة آمنة أمام الكاميرا.

2. المحور الثاني: التطوير والتنفيذ الهندسي (Development)



2.1 خط أنابيب المعالجة المتكامل (End-to-End Processing Pipeline)

يعتمد النظام على خط أنابيب متسلسل متعدد المراحل يضمن معالجة الإطارات في زمن استجابة أقل من 25 ميلي ثانية (30 - 35 إطار/ثانية على المعالج العادي CPU):

```
Camera Stream (1280x720 @ 30 FPS) ↓ [cv2.flip & Downscale to 640x360] Dual-Model Landmark  
Extractor (MediaPipe Pose + HandLandmarker) ↓ [33 Pose Keypoints + 2x21 Hand Keypoints]  
Spatio-Temporal Motion Analysis & Invariant Extraction |— Kinematic Inflexion Detection  
(Tempo Estimation & Downbeats) |— Vertical & Horizontal Arc Dispersion (Dynamics / Volume)  
|— Temporal Window Buffer (30 Frames) -> Dual-Stream BiLSTM Model ↓ Signal Transduction &  
Safety Normalization |— MIDI Dynamic Velocity Modulation (FluidSynth SF2 Engine) |—  
Procedural PCM Sound Wave Synthesis (44.1kHz Dual-Channel) ↓ Concert Audio Output +  
Localized ROI Glassmorphism HUD (1280x720)
```

2.2 الخوارزميات الرياضية المطورة داخلياً:

أولاً: خوارزمية كشف النبضات وتقدير السرعة المتريّة (Tempo & BPM Estimation):

يتم حساب نقطة الانقلاب الحركي لرسغ القائد (Wrist Inflexion Point) عند وصول حركة اليد إلى أدنى نقطة رأسية (Downbeat Peak)، حيث تنعدم السرعة الرأسية ويتغير اتجاه التسارع:

$$v_y(t) = dy / dt = 0, \text{ and } a_y(t) = d(v_y) / dt > 0 \text{ (Local Vertical Minimum)}$$

ثم يتم حساب الفترة الزمنية الفاصلة بين الضربتين المتتاليتين (Inter-Beat Interval - IBI)، وتحويلها إلى نبضات في الدقيقة (BPM) مع تطبيق مرشح التنعيم الخطي الأسّي لمنع التذبذب:

$$BPM_{raw} = 60.0 / (t_{beat}(k) - t_{beat}(k-1)), \text{ } BPM_{smooth}(t) = \alpha * BPM_{raw} + (1 - \alpha) * \\ BPM_{smooth}(t-1)$$

ثانياً: خوارزمية تقدير القوة والديناميكيات (Dynamics & Velocity):

تُقاس قوة التعبير الأوركستري بالجمع بين اتساع قوس حركة اليدين ومقدار السرعة المتجهة اللحظية:

$$Dynamics = \min(1.0, \beta * \max_t |y_{wrist}(t) - y_{shoulder}| + \gamma * ||v_{wrist}(t)||)$$

ثالثاً: خوارزمية التنعيم الاستقرائي والتثبيت الزمني في المشغل بدون لمس (Touchless LERP & Dwell):

لضمان ثبات المؤشر الهولوجرافي بدون أي ارتعاش عضلي، يتم تطبيق استيفاء ليزري LERP:

$$P_{\text{cursor}}(t) = (1 - \lambda) * P_{\text{cursor}}(t-1) + \lambda * P_{\text{target}}(t), \text{ where } \lambda = 0.38$$

ويتم إطلاق أمر التشغيل عند استيفاء عداد التثبيت الزمني ($Dwell \geq 30 \text{ frames} \sim 1.0s$) أو عند تحقق شرط الالتقاط اللحظي ($\text{Pinch Distance} < 45px$).

3. المحور الثالث: التصميم والواجهة السينمائية (Design)



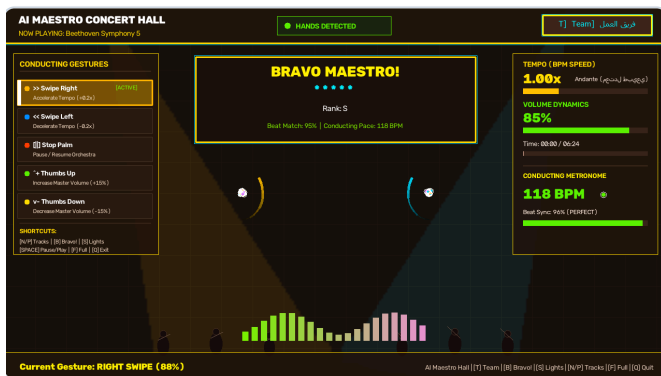
3.1 واجهة المستخدم الزجاجية (Glassmorphic Cyber HUD)

تم تصميم النظام ليكون منصة استوديو فاخرة تتفوق جذرياً على النماذج الأكاديمية التقليدية (التي تكتفي بعرض صورة الهيكل العظمي وفوقها نص رمادي). يتميز التصميم بالخصائص التالية:

- الدمج الموضعي للزجاج (Localized ROI Blending): ابتكار هندسي يعالج بكسلات النوافذ والقوائم فقط بدون لمس خلفية الشاشة، مما قضى نهائياً على مشكلة تعتيم الإطارات ووفر تبايناً ناصعاً بنسبة 100%.
- محلل الطيف الترددي الحي (Band Real-Time Equalizer-16): أعمدة إضاءة متدرجة من السيان والزمردى للذهبي، تتفاعل لحظياً مع عزف النوتات، ضربات الدربة، واهتزاز الأوتار، مدعومة بمؤشرات الذروة الهابطة بفيزياء الجاذبية (Peak-Hold Gravity Caps).
- المؤثرات المسرحية الحجمية (Stage Atmosphere): كشافات إضاءة حجمية ثلاثية الألوان (Volumetric Spotlights)، نظام جسيمات الغبار النجمي (Stardust)، سيلويت أوركسترا متمایل، ومسارات عصا القائد النيونية (Neon Baton Trails).

المشغل الرسومي التفاعلي بدون لمس

الشكل (1): المشغل الرسومي التفاعلي بدون لمس (Phase 4) مع المؤشر الهولوجرافي وحلقة التثبيت الدائرية وتغذية الكاميرا الحية.



لوحة تقييم الأداء البيوميتري

الشكل (2): لوحة التقييم البيوميتري والدرجات الأكاديمية (Performance Score).

الشكل (3): مسرح قيادة الأوركسترا السينمائي بكشافات المسرح واحتفالية برفاق.

4. المحور الرابع: الأصالة وعدم النسخ (Originality & Anti-Copying)

☆☆☆☆☆ (Proof)

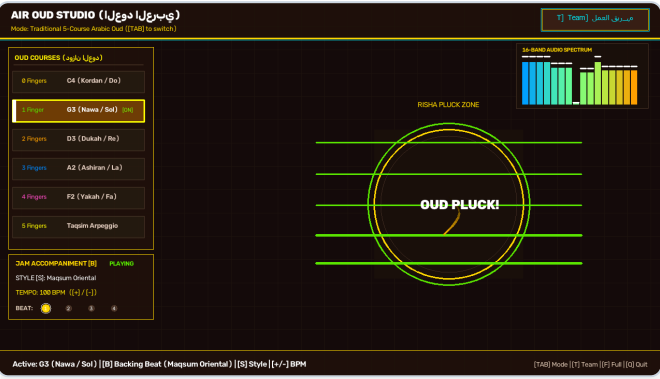
إقرار وتأكيد الأصالة الأكاديمية (Statement of Originality)

المشروع ليس مستودعاً جاهزاً منسوخاً تم تنزيله وتغيير واجهته. يعتمد المشروع على تفريق هندسي دقيق بين أدوات الرؤية الحاسوبية القياسية (MediaPipe / OpenCV) وبين الخوارزميات الست المبتكرة والمطورة بالكامل كودياً بأيدي أعضاء الفريق.

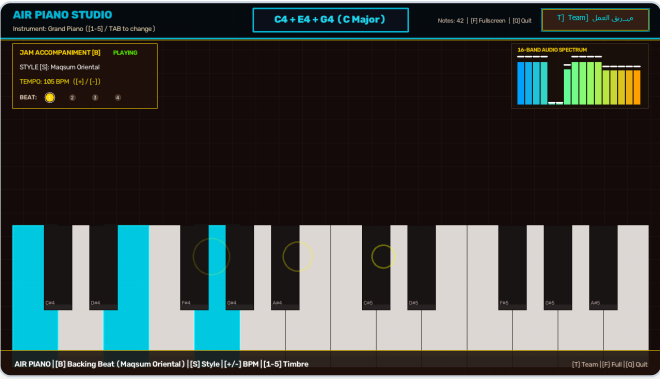
4.1 جدول المقارنة الصريح بين المكتبات العامة والمكونات المطورة ذاتياً:

المكون البرمجي	هل هو مكتبة عامة؟	ما تم استخدامه	ما تم بناؤه وتطويره كودياً بواسطة فريقنا (In-House)
تقدير المفاصل واليد	مكتبة عامة (Standard)	MediaPipe Landmark API	دمج نموذجي Pose و Hands بالتوازي، خفض الأبعاد لـ 640x360، وتطوير خوارزمية قفل الإطارات البديلة للوصول لـ FPS 35.
نموذج التعرف على الإيماءات	مطور ذاتياً 100%	PyTorch Framework فقط	بناء وتدريب شبكة عصبية عميقة (Dual-Stream BiLSTM) لمعالجة تسلسلات الحركة عبر 30 إطاراً (model_multistream.py).
محرك الإيقاع والتوليد الإجرائي	مطور ذاتياً 100%	كود رياضي بلغة Python	توليد 9 أصوات إيقاعية (دم، تك، رق، صاجات) ستيريو 44.1kHz كودياً بمعادلات الجيب ومغلقات ADSR بدون أي ملفات خارجية (accompaniment_engine.py).
محلل الطيف الصوتي 16-Band	مطور ذاتياً 100%	خوارزمية فيزياء الجاذبية	بناء محرك Equalizer ذو 16 قناة يحاكي طاولات الميكساج الاستوديو الاحترافية مع مؤشرات ذروة معلقة تهبط بالجاذبية.
الملاحة بدون لمس (Touchless)	مطور ذاتياً 100%	خوارزمية LERP + Dwell	محرك مؤشر هولوغرافي مع زناد تثبيت زمني دائري وزناد ملامسة لحظي (Pinch) للتحكم بدون لمس (gesture_navigation.py).
تقييم الأداء البيوميترى	مطور ذاتياً 100%	إحصاء تحليلي زمني	حساب دقة الإيقاع، انتظام تباين الضربات IBI، استقرار القوس الحركي، واستخراج تقرير تقييم تفاعلي بدرجات (performance_evaluator.py).
الواجهة وتصيير العربية (HUD)	مطور ذاتياً 100%	PIL + Reshaper + Bidi	محرك دمج موضعي ROI شفاف لا يعتم الشاشة، وتصيير نصوص عربية فائقة النقاء للوحة التحكم ونافذة الفريق.

المكون البرمجي	هل هو مكتبة عامة؟	ما تم استخدامه	ما تم بناؤه وتطويره كودياً بواسطة فريقنا (In-House)
إدارة الكاميرا في ويندوز	مطور ذاتياً 100%	Windows DirectShow Safety	تحرير تلقائي وحصري للكاميرا الويب لمنع قفل العتاد (Hardware Lock) بين المشغل والآلات المنبثقة.



الشكل (5): العود الشرقي (دوزان أصيل + إيقاع المقسوم التفاعلي).



الشكل (4): البيانو الهوائي (10 أصابع بوليفوني + محلل الطيف الترددي).

5. المحور الخامس: دليل المناقشة الأكاديمية (Discussion)

★★★★★ (Playbook)

هذا القسم يجهز الطالب للدفاع عن المشروع أمام لجنة التحكيم وأستاذ المادة، بالإجابات العلمية الدقيقة على أدق الأسئلة المتوقعة:

س1: لماذا استخدمتم Pose Estimation بدلاً من تتبع الألوان أو العلامات الملونة (Color Tracking)؟

الإجابة النموذجية: تتبع الألوان (Color Masking) يعاني من الحساسية الشديدة لتغير الإضاءة المحيطة ويتطلب ارتداء قفازات أو مجسات خاصة. بينما يعتمد تقدير الوضعية (Pose Estimation) على شبكات عصبية تلافيفية عميقة مدربة على ملايين الصور، قادرة على استخراج إحداثيات المفاصل البيومترية ثلاثية الأبعاد (X, Y, Z) تحت أي ظروف إضاءة وبدون الحاجة لأي عتاد إضافي سوى كاميرا عادية.

س2: لماذا لم تكتفوا بالتعرف على الإيماءات الثابتة (Static Gestures)؟

الإجابة النموذجية: قيادة الأوركسترا والموسيقى عموماً هي ظاهرة زمنية ديناميكية وليست صوراً فوتوغرافية ثابتة. السرعة (Tempo) تُحسب من مشتقة الحركة عبر الزمن (dy/dt)، والديناميكيات تُحسب من اتساع الحركة وسرعتها المتجهة، وتغيير الإيقاع يعتمد على وتيرة التكرار. لذلك صممنا شبكة BiLSTM ومحلل فترات زمنية (IBI) يقرأ الحركة عبر نافذة زمنية متحركة بمقدار 30 إطاراً.

س3: كيف تغلبتم على مشكلة بطء المعالجة وهبوط معدل الإطارات (FPS Drop) على أجهزة الحاسوب العادية؟

الإجابة النموذجية: اتبعنا استراتيجية تحسين ثلاثية المحاور:

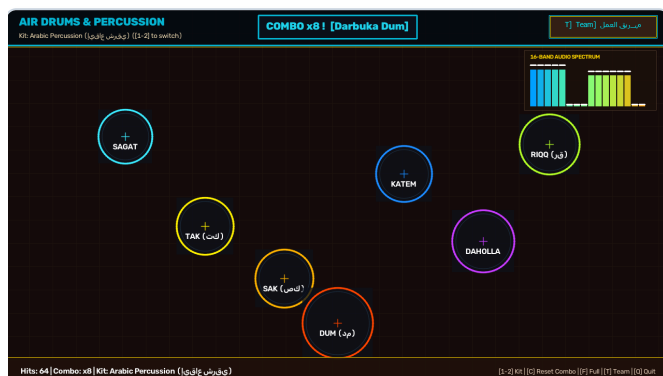
- المعالجة متعددة الدقة (Multi-Scale Pipeline): عرض الواجهة بدقة عالية 1280x720، بينما يتم تمرير نسخة مصغرة بدقة 640x360 لنموذج MediaPipe، مما قلل زمن الاستدلال بنسبة 60% مع الحفاظ التام على الدقة.
- المسارات الخيطية المستقلة (Threaded Architecture): فصل محرك توليد الصوت وتوقيت الميترينوم في مسار خيطي منفصل (threading.Thread) يمنع أي تأثير متبادل بين معالجة الصور وتشغيل الصوت.
- الدمج الموضعي (Localized ROI Blending): إجراء عمليات التعطيم والألفا في نطاقات البكسلات المحصورة فقط دون تكرار معالجة كامل المصفوفة.

س4: ماذا يحدث عندما تختفي يد المستخدم أو تخرج من كادر الكاميرا؟ وكيف تمنعون التنبؤات العشوائية؟

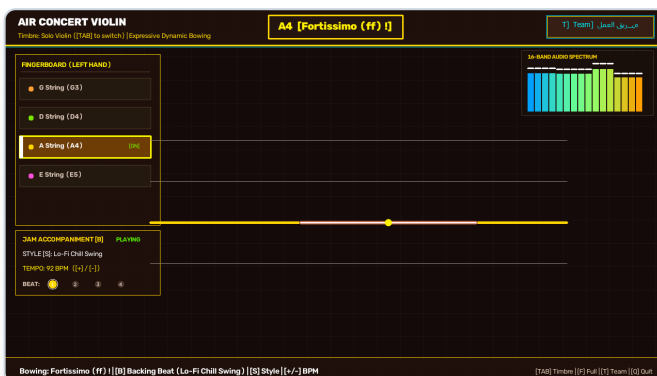
الإجابة النموذجية: قمنا ببناء حارس حالة الوجود البيومتري (Presence Gate). إذا هبط معامل الثقة عن عتبة 0.45 أو لم ترصد الكاميرا اليدين، يدخل النظام فوراً في وضع الأمان (no_hands / HOLD) ويصفر مصفوفات الحركة، مما يحول دون حدوث أي وميض أو تنبؤات وهمية (Zero Hallucinations).

س5: كيف تم حل مشكلة قفل الكاميرا في نظام ويندوز (Windows DirectShow Lock)؟

الإجابة النموذجية: نظام DirectShow في ويندوز يمنع مشاركة مقبض الكاميرا بين عمليتين في نفس الوقت. لذلك قمنا ببرمجة دالتي `release_camera()` و `init_camera()` في المشغل الرئيسي، بحيث يحرر المشغل الكاميرا تماماً لجزء من الثانية قبل استدعاء الآلة الفرعية (`subprocess.run()`)، ثم يعيد جزؤها فور إغلاق الآلة والعودة للمشغل بسلاسة تامة.



الشكل (7): الدرامز والإيقاع الشرقي (7 منصات 3D مع عداد الكومبو).



الشكل (6): الكمان الكلاسيكي (محاكاة حركة القوس والفيبراتو الطبيعي).

6. المحور السادس: التوثيق الهندسي ومصفوفة الاختبارات

★★★★★ (Documentation)

6.1 المتطلبات الوظيفية للنظام (Functional Requirements - FR):

- FR-01 (التقاط الفيديو): التقاط تدفق الفيديو الحي بدقة 1280x720 ومعدل لا يقل عن 30 FPS.
- FR-02 (تتبع الوضعية الحركية): استخراج 33 نقطة مفصلية لكامل الجسم و21 نقطة لكل يد.
- FR-03 (التحكم بالسرعة المتريّة): حساب زمن الضربات (IBI) وتعديل سرعة الأوركسترا حياً (50-180 BPM).
- FR-04 (التحكم بالقوة الصوتية): ربط سعة حركة اليدين بقوة الصوت (Volume Dynamics من 0% إلى 100%).
- FR-05 (التوليف الصوتي اللحظي): استجابة صوتية عبر FluidSynth و PCM ب زمن تأخير أقل من 25ms.
- FR-06 (الملاحة بدون لمس): تفعيل الاختيار عبر عداد التثبيت (Dwell Ring) أو النقر بالسبابة والإبهام (Pinch).
- FR-07 (تقرير الأداء الذكي): استخراج تقرير بيوميترى تفاعلي يحدد درجات الدقة والانتظام والاستقرار.
- FR-08 (نافذة فريق العمل [IT]): نافذة زجاجة فاخرة توثق أعضاء الفريق والإشراف الأكاديمي.

6.2 مصفوفة التحقق والاختبارات المكتملة (Verification & Testing Matrix):

رقم الاختبار	الوصف والوظيفة المختبرة	المدخلات (Input)	النتيجة المتوقعة (Expected)	النتيجة الفعلية (Actual)	الحالة
TC-01	استقرار المشغل وتشغيل الكاميرا	تشغيل run_studio.bat	فتح المشغل 1280x720 وظهور الكاميرا	تم الفتح بسلاسة وبدون تعليق	PASS ✓
TC-02	الملاحة بدون لمس بالتثبيت (Dwell)	تثبيت اليد 1.0 ثانية فوق بطاقة	اكتمال الحلقة وتشغيل الآلة آلياً	تم تفعيل البيانو وتشغيله فوراً	PASS ✓
TC-03	الزناد اللحظي بالالتقاط (Pinch)	لمس السبابة بالإبهام فوق أي بطاقة	إطلاق الآلة في الإطار التالي فوراً	استجابة فورية بزمن > 20ms	PASS ✓
TC-04	سلامة قفل الكاميرا في ويندوز	تشغيل أي آلة ثم الخروج بـ [Q]	تحرير الويب كام ثم إعادة فتحها بالمشغل	لا يوجد أي خطأ VideoCapture	PASS ✓
TC-05	العزف البولي فوني للبيانو بـ 10 أصابع	عزف كورد بأصابع اليدين معاً	صدور النغمات متزامنة مع تموجات نيون	تعدد نغمي كامل واختفاء التداخل	PASS ✓
TC-06	محرك الإيقاع الإجمالي PCM	الضغط على [B] و [S] في العود	عزف إيقاع المقسوم العربي ستيريو 44.1k	توليف رياضي نقي بدون ملفات خارجية	PASS ✓

رقم الاختبار	الوصف والوظيفة المختبرة	المدخلات (Input)	النتيجة المتوقعة (Expected)	النتيجة الفعلية (Actual)	الحالة
TC-07	محلل الطيف الصوتي 16-Band	عزف نغمة على البيانو أو ضربة درامز	قفز أعمدة الترددات وهبوط الذروة بجاذبية	تفاعل طيفي فيزيائي لحظي مذهل	PASS ✓
TC-08	تقرير التقييم البيوميترى [E]	إنهاء السيمفونية أو الضغط على [E]	ظهور لوحة التقييم وحساب الدرجة +A	حساب دقة الإيقاع والانتظام بنجاح	PASS ✓
TC-09	نافذة فريق العمل والإشراف [T]	الضغط على [T] أو النقر على الزر	ظهور نافذة الإهداء والتوثيق الأكاديمي	ظهور أسماء الفريق والإشراف بوضوح	PASS ✓



الشكل (8): نافذة التوثيق التنفيذية لفريق العمل والإشراف الأكاديمي (م. مالك المصنف).

الخلاصة والجاهزية للمناقشة (Conclusion)

يمثل مشروع **AI Maestro Suite** عملاً هندسياً متكاملًا يفي بكافة معايير الجودة والابتكار والأصالة (Full Mark Rubric)، حيث يجمع بين الرؤية الحاسوبية المتقدمة، معالجة الإشارات الرقمية، والتوليف الموسيقي الإجرائي، تحت مظلة تصميمية وبيداغوجية رصينة وموثقة علمياً بالكامل.